

Portfolio Tracker

Rapport quotidien de suivi de portefeuille

Alban VIDELOUP

13 juillet 2026

Table des matières

1 Synthèse	1
2 Positions	3
3 Performance	3
4 Risque	5
5 Couverture par options	7
5.1 Les options sans jargon	7
5.2 Les trois stratégies appliquées au portefeuille	8
6 Annexe — Fondements théoriques	9
6.1 Le MEDAF (CAPM) : pourquoi seul le risque de marché est rémunéré	9
6.2 Mesurer le risque : volatilité, Sharpe, Sortino, VaR, drawdown	10
6.3 Markowitz : diversification et frontière efficiente	11
6.4 Les options : payoffs, parité et prix	11

*Données Yahoo Finance récupérées le 14/07/2026 à 00:57 (heure de Paris) ·
dernière clôture disponible : 10/07/2026 · source : cache local du jour.*

*La version interactive de ce rapport (graphiques dynamiques, théorie illustrée)
est consultable en ligne : albanpjy.github.io/fn.*

1 Synthèse

Le portefeuille (8 lignes : 4 actions et 4 ETF) est valorisé **18 000 €**, pour un capital investi de 14 526 €, soit une plus-value latente de **3 474 € (23,9 %)**. Depuis le 1^{er} janvier, la performance s'établit à **12,9 %**.

TABLE 1 : Indicateurs clés du portefeuille

Indicateur	Valeur
Valeur du portefeuille	18 000 €
Capital investi	14 526 €
Plus/moins-value latente	3 474 € (23,9 %)
Performance depuis le 1er janvier	12,9 %
Rendement annualisé	25,8 %
Volatilité annualisée	9,8 %
Ratio de Sharpe	2,34
Ratio de Sortino	3,7
VaR 95 % (1 jour)	160 € (0,9 %)
CVaR 95 % (1 jour)	1,3 %
Drawdown maximal	-5,3 %
Bêta (vs CAC 40)	0,53

TABLE 2 : Détail des positions, triées par valeur décroissante

Ligne	Ticker	Qté	PMU	Cours	Valeur	+/-	+/- (%)	Poids
ETF Monde (CW8)	CW8.PA	10	578 €	687 €	6 867 €	1 091 €	18,9 %	38,2 %
ETF Émergents (PAEEM)	PAEEM.PA	80	23 €	36 €	2 887 €	1 010 €	53,8 %	16,0 %
ETF PEA Monde (DCAM)	DCAM.PA	250	5 €	6 €	1 530 €	280 €	22,4 %	8,5 %
ETF PEA S&P 500 (PSPS)	PSPS.PA	230	5 €	6 €	1 489 €	326 €	28,0 %	8,3 %
Carrefour	CA.PA	90	13 €	16 €	1 484 €	355 €	31,4 %	8,2 %
Air Liquide	AL.PA	8	163 €	174 €	1 394 €	88 €	6,7 %	7,7 %
TotalEnergies	TTE.PA	20	53 €	68 €	1 368 €	299 €	27,9 %	7,6 %
LVMH	MC.PA	2	477 €	490 €	980 €	25 €	2,7 %	5,4 %

2 Positions

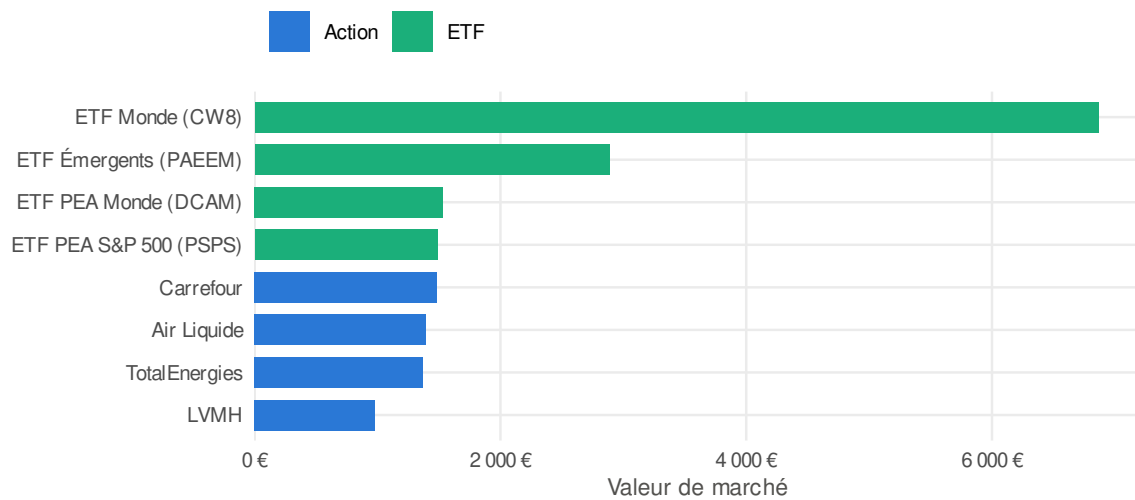


FIGURE 1 : Répartition du portefeuille par ligne et par type d'actif

3 Performance



FIGURE 2 : Valeur quotidienne du portefeuille depuis sa constitution complète

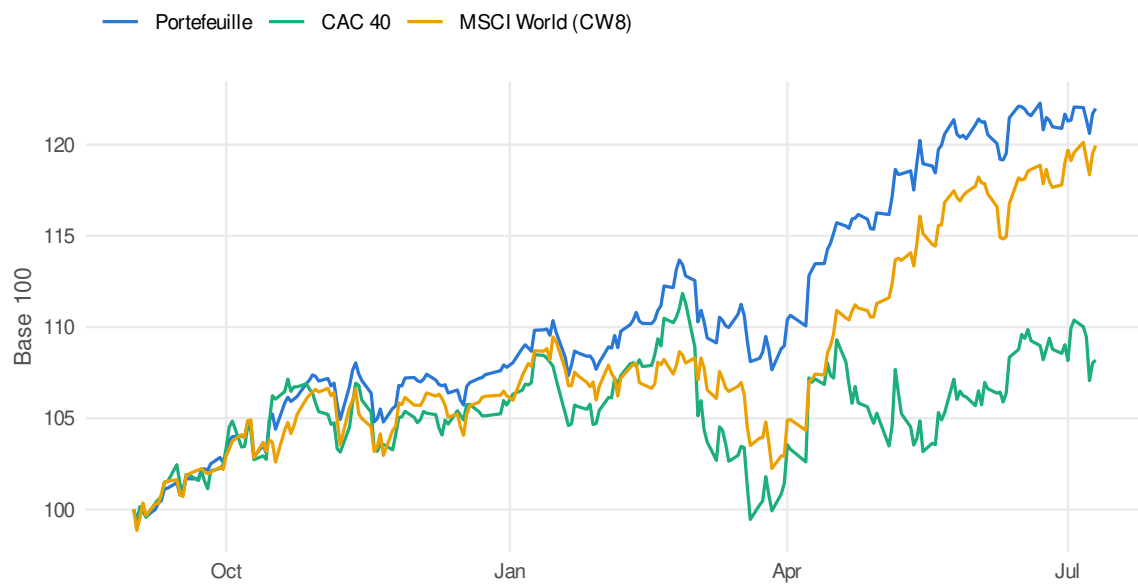


FIGURE 3 : Comparaison en base 100 : portefeuille, CAC 40 et MSCI World (CW8)

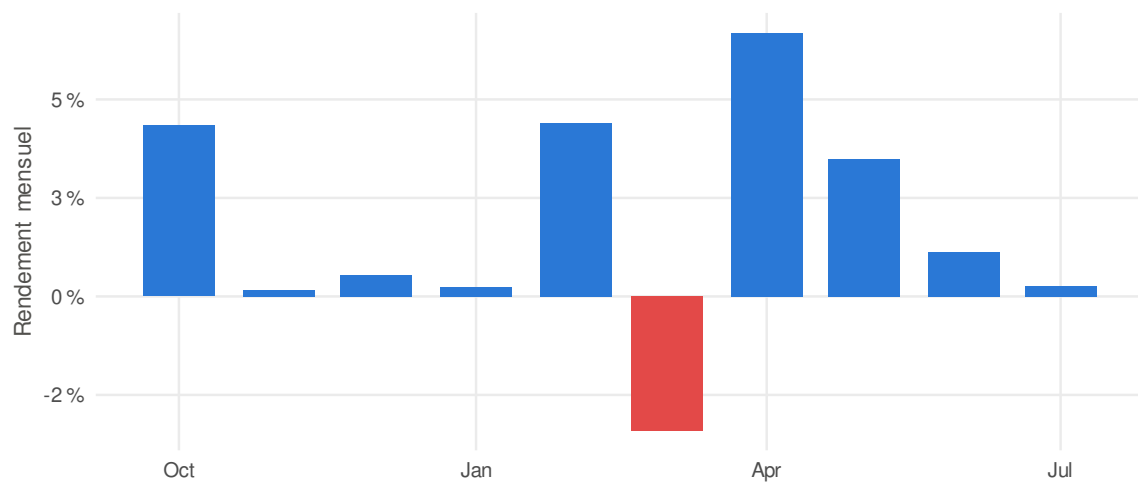


FIGURE 4 : Rendements mensuels du portefeuille (bleu : mois positifs, rouge : négatifs)

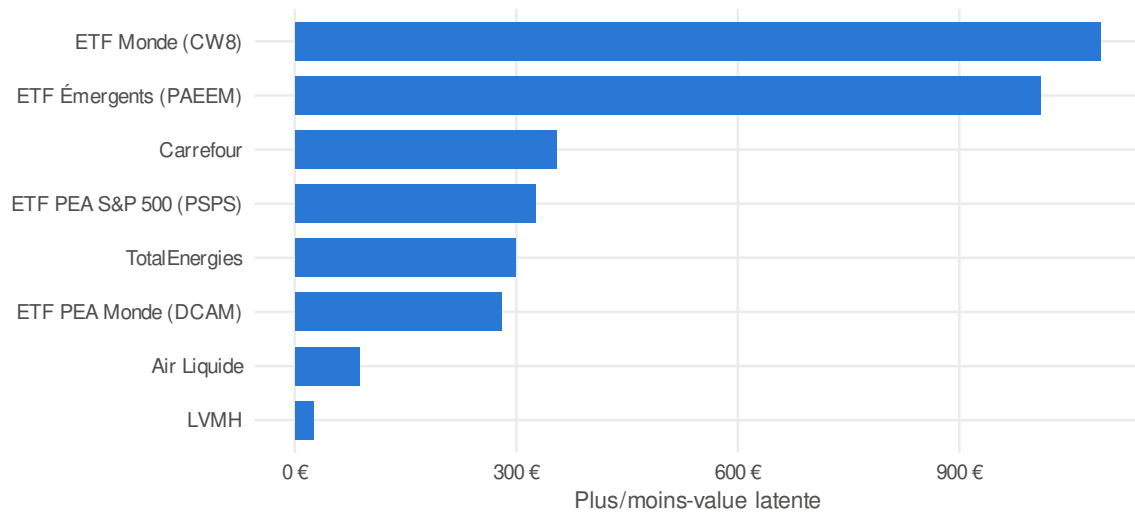


FIGURE 5 : Contribution de chaque ligne à la plus/moins-value totale

4 Risque

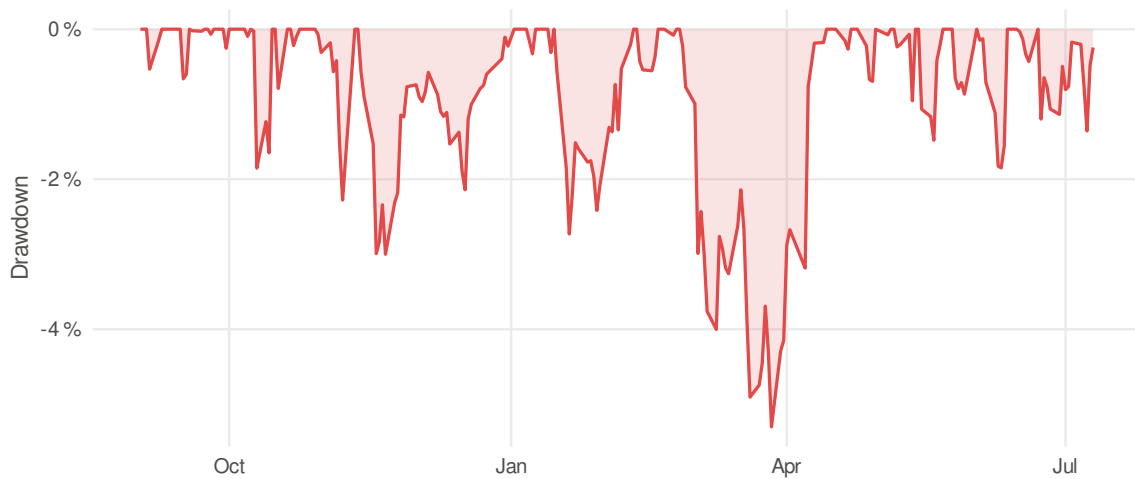


FIGURE 6 : Drawdown : baisse du portefeuille par rapport à son dernier sommet

TABLE 3 : MEDAF appliqué ligne par ligne (marché : CAC 40, taux sans risque : 3 %)

Ligne	Bêta	Réalisé (ann.)	Attendu (MEDAF)	Alpha
LVMH	1,48	-3,2 %	12,7 %	-15,8 %
ETF Émergents (PAEEM)	0,82	46,7 %	8,3 %	38,4 %
Air Liquide	0,59	10,2 %	6,8 %	3,4 %
ETF PEA Monde (DCAM)	0,50	23,5 %	6,3 %	17,3 %
ETF Monde (CW8)	0,50	23,4 %	6,2 %	17,2 %
ETF PEA S&P 500 (PSPS)	0,47	25,3 %	6,1 %	19,3 %
Carrefour	0,35	41,2 %	5,3 %	35,9 %
TotalEnergies	-0,29	32,9 %	1,1 %	31,8 %

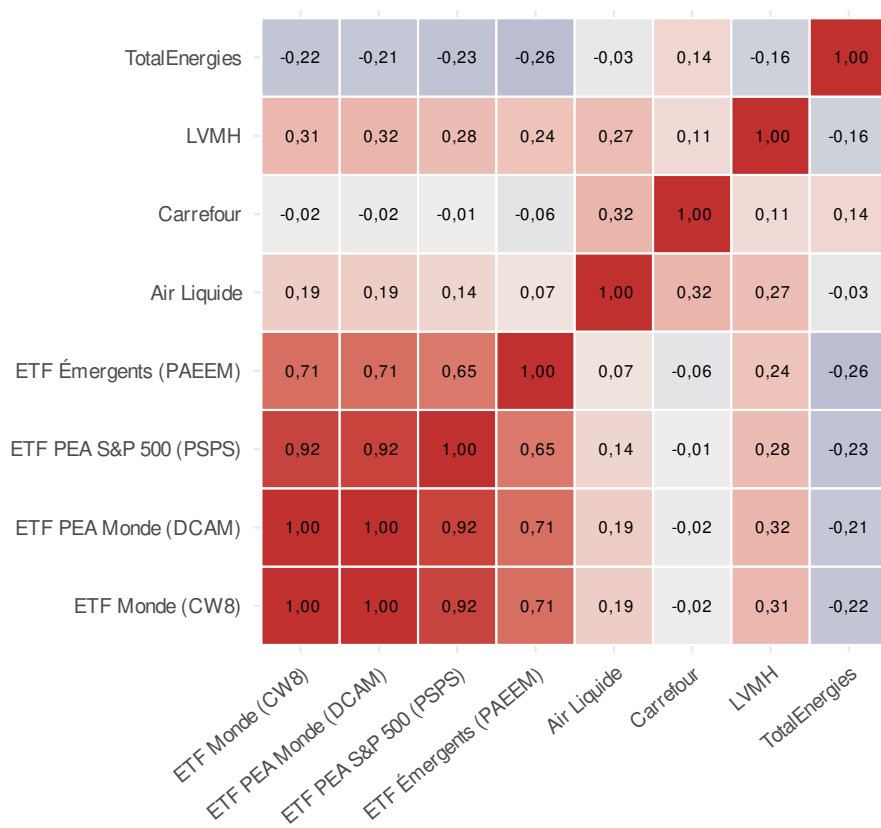


FIGURE 7 : Corrélations des rendements quotidiens entre les lignes

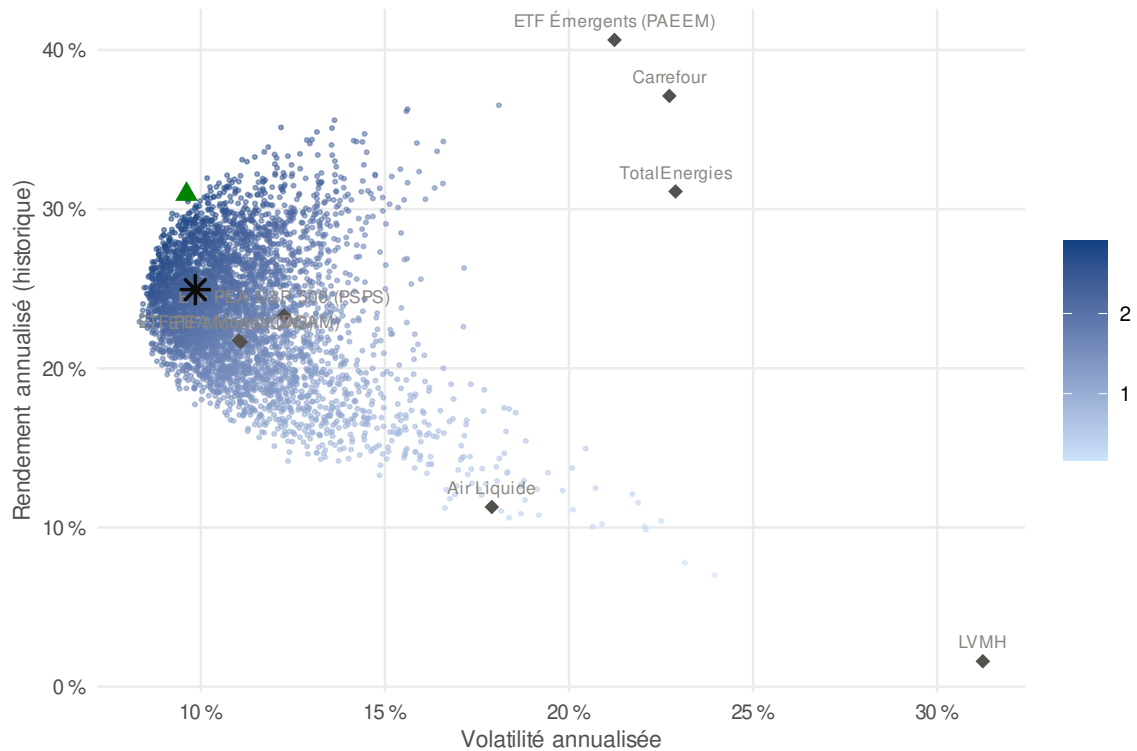


FIGURE 8 : Frontière efficiente : 4 000 portefeuilles simulés (Monte Carlo). Étoile noire : allocation actuelle; triangle vert : meilleur Sharpe simulé; losanges : lignes individuelles.

5 Couverture par options

5.1 Les options sans jargon

Une **option** donne le *droit* — jamais l'obligation — d'acheter (**call**) ou de vendre (**put**) un actif à un prix convenu (le **strike**), jusqu'à une date donnée (l'**échéance**), contre un versement immédiat (la **prime**).

L'analogie de l'assurance auto — vous payez 500 € par an pour assurer une voiture de 20 000 € : si rien n'arrive, la cotisation est « perdue » (tant mieux) ; en cas de sinistre, l'assureur paie. Un put fonctionne à l'identique : la prime est la cotisation, le strike est la valeur garantie, l'échéance est la durée du contrat. Acheter un put à 95 % à 3 mois revient à assurer le portefeuille contre toute baisse au-delà de -5 % pendant 3 mois.

L'analogie de la promesse de vente — un call ressemble à une option d'achat immobilière : 5 000 € versés pour bloquer le droit d'acheter un bien 300 000 € pendant 6 mois. Si le marché monte à 350 000 €, on exerce ; sinon on abandonne les 5 000 €. Dans tous les cas, la perte maximale de l'acheteur d'option est la prime — rien de plus.

Ce qui fait le prix d'une option : la *distance du strike* (garantir -5 % coûte plus cher que garantir -15 %, comme une franchise basse) ; la *durée* (le prix croît environ comme

la racine carrée du temps); la *volatilité* (le conducteur nerveux paie plus cher — quand le marché s'affole, les primes de put doublent ou triplent, si bien que la bonne assurance s'achète par temps calme). Enfin, la **valeur temps** de l'option « fond » chaque jour, de plus en plus vite près de l'échéance : c'est la rémunération du vendeur.

5.2 Les trois stratégies appliquées au portefeuille

Le put protecteur crée un **plancher** sous le portefeuille moyennant une prime; le **collar** finance ce put par la vente d'un call, au prix d'un **plafond** sur la hausse; le **covered call** encaisse une prime en échange de ce même plafond. Primes indicatives : put à 95 % 2,5 %, call à 105 % 1,5 % (échéance ~3 mois).

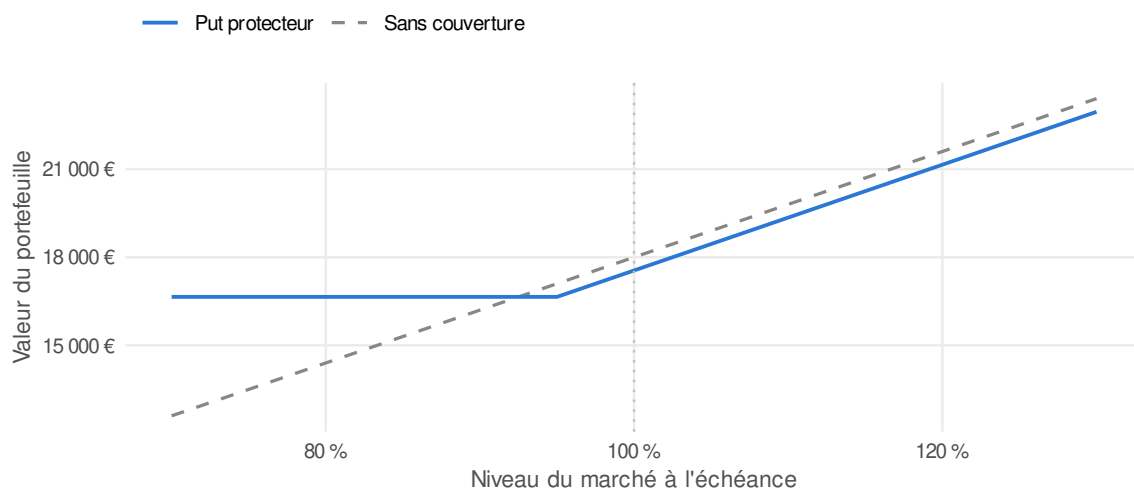


FIGURE 9 : Put protecteur (strike 95 %) : un plancher contre la baisse

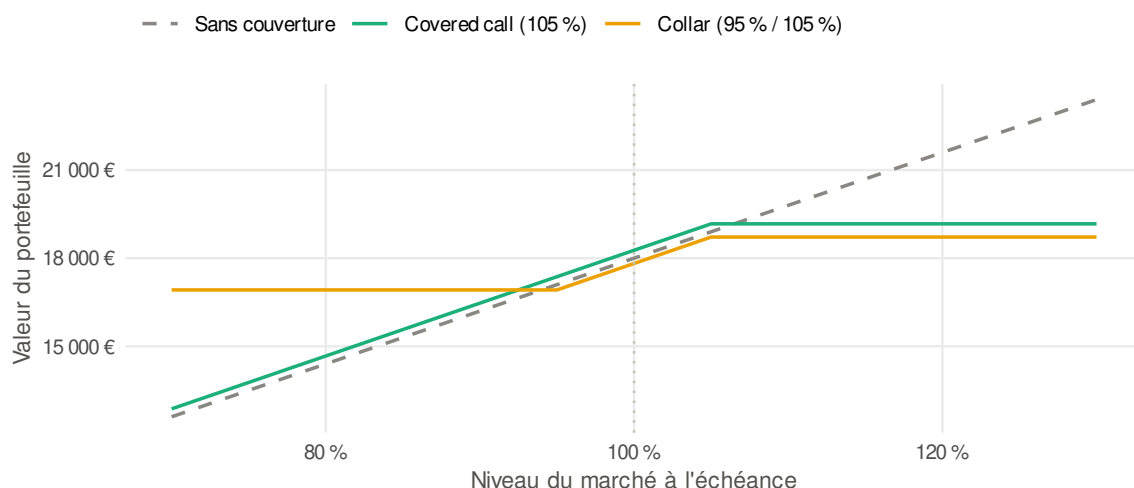


FIGURE 10 : Covered call et collar : financer la protection

Dimensionnement d'une couverture indicielle (options PXA sur CAC 40, quotité de 10 € par point) — avec les chiffres du jour, portefeuille de 18 000 € et bêta de 0,53, indice à 8 339 points :

$$N_{puts} = \frac{V_{portefeuille} \times \beta}{\text{Indice} \times \text{quotité}} = \frac{18000 \times 0,53}{8339 \times 10} \approx 0,11 \text{ contrat(s)}$$

Moins d'un contrat : pour un portefeuille de cette taille, la couverture indicielle est surdimensionnée (un put PXA couvre environ 83 390 € d'exposition). Alternatives : options sur actions individuelles (quotité de 100 titres), produits de bourse baissiers en petites coupures, ou augmentation temporaire de la poche de liquidités.

6 Annexe — Fondements théoriques

Cette annexe développe les modèles qui sous-tendent les indicateurs du rapport, avec leurs hypothèses et leurs limites — plus en détail que l'onglet Théorie du [dashboard](#).

6.1 Le MEDAF (CAPM) : pourquoi seul le risque de marché est rémunéré

Le Modèle d'Évaluation Des Actifs Financiers (Sharpe, 1964 ; Lintner, 1965) part d'un constat : le rendement d'un titre se décompose en une partie expliquée par le marché et une partie qui lui est propre,

$$r_i = \alpha_i + \beta_i r_m + \varepsilon_i,$$

régression dont la pente est le **bêta** :

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)}.$$

Le risque *spécifique* ε_i (une grève, un échec commercial, un scandale) disparaît dans un portefeuille diversifié : la loi des grands nombres fait tendre la moyenne des ε_i vers zéro. Un investisseur diversifié ne subit donc que le risque *systématique* $\beta_i r_m$ — et un marché à l'équilibre ne rémunère que le risque qu'on ne peut pas éliminer gratuitement. D'où la relation centrale du MEDAF :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f].$$

L'**alpha de Jensen** mesure l'écart entre le rendement réalisé et cette espérance : $\alpha_i = \bar{R}_i - R_f - \beta_i(\bar{R}_m - R_f)$. Un alpha durablement positif signale soit un talent de gestion, soit — plus souvent — un facteur de risque que le modèle ne capture pas.

Hypothèses du modèle (toutes discutables) : investisseurs rationnels et averses au risque, raisonnant en moyenne-variance sur une seule période ; marchés sans frictions (ni impôts, ni coûts de transaction) ; prêt et emprunt illimités au taux sans risque ; anticipations homogènes.

Limites empiriques : le bêta estimé est instable dans le temps (fenêtre et fréquence d'estimation changent le résultat — ici, rendements quotidiens depuis la constitution du portefeuille) ; la relation rendement/bêta observée est plus plate que prévue (« low-beta anomaly ») ; des facteurs supplémentaires — taille, valorisation, momentum — expliquent les rendements au-delà du marché, d'où les modèles multi-facteurs de Fama-French (1993, 2015) qui étendent le MEDAF sans le renier : le bêta de marché en reste le premier pilier.

6.2 Mesurer le risque : volatilité, Sharpe, Sortino, VaR, drawdown

Volatilité. L'écart-type des rendements quotidiens, annualisé par $\sigma_{an} = \sigma_j \sqrt{252}$ — la racine vient de l'additivité des variances de rendements indépendants. Limite : elle traite symétriquement hausses et baisses et sous-estime les queues épaisses des rendements réels (les krachs sont plus fréquents que ne le prédit la loi normale).

Ratio de Sharpe $= (R_p - R_f)/\sigma_p$: l'excès de rendement par unité de risque total. C'est l'échelle de comparaison universelle entre placements — mais il pénalise la volatilité haussière et perd son sens sur des distributions très asymétriques (stratégies optionnelles).

Ratio de Sortino $= (R_p - R_f)/\sigma_p^-$ avec $\sigma^- = \sqrt{\frac{1}{n} \sum \min(r_t - r_{cible}, 0)^2}$ $\sqrt{252}$: même logique, mais seuls les écarts sous l'objectif comptent comme du risque. Un Sortino très supérieur au Sharpe signale des pertes rares mais concentrées.

Value at Risk. La VaR historique à 95 % sur 1 jour est le 5^e centile empirique des rendements observés ; la version paramétrique suppose la normalité : $\text{VaR}_{95\%} = -(\mu_j - 1,645 \sigma_j)$. Trois critiques classiques : elle ne dit rien de l'ampleur des pertes au-delà du seuil ; elle n'est pas sous-additive (la VaR d'un portefeuille peut dépasser la somme des VaR de ses composants) ; elle extrapole le passé. La **CVaR** (Expected Shortfall), moyenne des pertes au-delà de la

VaR, corrige les deux premiers défauts — c'est elle que privilégient les régulateurs (Bâle III).

Drawdown maximal. $DD_t = V_t / \max_{s \leq t} V_s - 1$, dont le minimum est le drawdown maximal. Mesure « psychologique » par excellence : une perte de 40 % exige un gain de 67 % pour être effacée, et la durée de recouvrement compte autant que la profondeur.

6.3 Markowitz : diversification et frontière efficiente

La variance d'un portefeuille de pondérations w s'écrit $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}$: elle dépend des **covariances** bien plus que des variances individuelles (dans un portefeuille de n titres équipondérés, il y a n variances mais $n(n-1)$ covariances). Tant que les corrélations sont inférieures à 1, le risque du portefeuille est inférieur à la moyenne pondérée des risques : c'est le seul « repas gratuit » de la finance.

En balayant toutes les pondérations possibles, l'ensemble des couples $(\sigma_p, E(R_p))$ atteignables dessine une région dont la bordure supérieure gauche est la **frontière efficiente**. Deux portefeuilles y sont remarquables : celui de **variance minimale globale** ($w \propto \Sigma^{-1} \mathbf{1}$) et le portefeuille **tangent**, qui maximise le ratio de Sharpe ($w \propto \Sigma^{-1}(\mu - R_f \mathbf{1})$). Combiné à l'actif sans risque, ce dernier engendre la **droite de marché des capitaux** $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m} \sigma_p$: tout investisseur rationnel du modèle détient le même portefeuille risqué, dosé selon son aversion au risque — c'est le théorème de séparation de Tobin, et le chaînon qui mène au MEDAF.

Limite majeure : μ et Σ sont *estimés* sur un historique court et bruité. L'optimiseur « maximise les erreurs d'estimation » (Michaud) : une petite variation des données déplace beaucoup la frontière. La simulation Monte Carlo du rapport (4 000 portefeuilles) visualise le nuage atteignable sans prétendre à l'optimum exact ; en pratique, contraintes de poids, rééquilibrages périodiques et humilité sur les espérances de rendement font mieux que l'optimisation naïve.

6.4 Les options : payoffs, parité et prix

À l'échéance T , les profils de gain sont

$$\text{Call} = \max(S_T - K, 0), \quad \text{Put} = \max(K - S_T, 0).$$

Acheteur : perte limitée à la prime, gain potentiellement illimité (call) ou égal au strike (put).
Vendeur : gain limité à la prime, risque important — d'où les appels de marge.

La **parité call-put**, $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$, relie les primes d'un call et d'un put de mêmes strike et échéance : elle découle d'un simple argument d'absence d'arbitrage (deux portefeuilles au payoff identique valent le même prix aujourd'hui) et permet de vérifier la cohérence des prix cotés.

Le modèle de **Black-Scholes-Merton** (1973) donne le prix théorique d'un call européen sur un actif sans dividende :

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2), \quad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

où N est la fonction de répartition normale. Intuition : $N(d_2)$ s'interprète comme la probabilité (risque-neutre) de finir dans la monnaie. Le seul paramètre inobservable est σ ; en pratique, on *inverse* la formule à partir des prix cotés pour obtenir la **volatilité implicite** — la « météo » que le marché intègre dans les primes, celle-là même qui fait tripler le prix des puts en période de stress. Les sensibilités du prix (les **grecques** : delta $\partial C/\partial S$, thêta — l'érosion du temps —, véga — la sensibilité à la volatilité) guident la gestion d'une couverture : un put protecteur a un delta négatif qui amortit les baisses, et un thêta négatif qui matérialise le coût de l'assurance jour après jour.

Rapport généré automatiquement à partir des cours Yahoo Finance — document pédagogique rédigé par Alban VIDELOUP, ne constitue pas un conseil en investissement. Le dashboard interactif complet est consultable sur <https://albanpjy.github.io/fin/>.